

Trabalho 1 - Processos Estocásticos

Os dados principais do trabalho serão fornecidos pelo professor e foram gerados a partir de um sistema LIT discreto, excitado por processos estocásticos. A tarefa consiste em caracterizar os sinais nos domínios do tempo e da frequência, estimar a relação entrada-saída, identificar um modelo LIT e validar criticamente o modelo obtido.

Para o conjunto **dados_treino_branco.csv**:

1. estimar média, variância, autocorrelação de **u[n]** e **y[n]**;
2. estimar correlação cruzada entre **u[n]** e **y[n]**;
3. estimar PSD de **u[n]** e **y[n]**;
4. estimar espectro cruzado entre **u[n]** e **y[n]**;
5. estimar coerência entre entrada e saída (medida, no domínio da frequência, que indica **o quanto a saída y[n] está linearmente relacionada com a entrada u[n] em cada frequência.**), interpretando em quais faixas de frequência a relação entrada-saída pode ser considerada mais confiável.

$$\gamma_{uy}^2(e^{j\omega}) = \frac{|S_{uy}(e^{j\omega})|^2}{S_{uu}(e^{j\omega})S_{yy}(e^{j\omega})}$$

6. Estimar a resposta em frequência do sistema por dois métodos e comparar os resultados:

$$|\hat{H}_1(e^{j\omega})| = \sqrt{\frac{\hat{S}_{yy}(e^{j\omega})}{\hat{S}_{uu}(e^{j\omega})}} \quad \hat{H}_2(e^{j\omega}) = \frac{\hat{S}_{yu}(e^{j\omega})}{\hat{S}_{uu}(e^{j\omega})}$$

O primeiro método fornece uma estimativa aproximada do módulo da resposta em frequência, sendo mais adequado quando a entrada é aproximadamente branca e o ruído de saída não é dominante. O segundo método fornece uma estimativa complexa da resposta em frequência, incluindo módulo e fase, e deve ser analisado em conjunto com a coerência.

7. identificar pelo menos um modelo LIT para o sistema, por exemplo FIR, ARX ou espaço de estados;
8. validar o modelo identificado usando o conjunto **dados_validacao_branco.csv**
 - a. Aplicar este sinal $u_{\text{val}}[n]$ para obter $\hat{y}_{\text{val}}[n]$ (com o sistema estimado) e comparar com a saída $y_{\text{val}}[n]$ verdadeira.

Para o conjunto **dados_treino_colorido.csv**, os alunos deverão:

1. repetir a análise temporal e espectral realizada para o caso de entrada branca;
2. comparar os resultados com o caso **dados_treino_branco.csv**;

3. discutir por que a identificação pode piorar em algumas faixas de frequência quando a entrada não excita adequadamente todo o espectro.

Para o conjunto **`dados_teste_anomalia.csv`**, os alunos deverão:

1. usar o modelo identificado a partir dos dados normais;
2. calcular os resíduos ($e[n] = y[n] - \hat{y}[n]$);
3. analisar média, variância, autocorrelação e energia local dos resíduos;
4. detectar possíveis mudanças de regime, aumento do erro ou impulsos;
5. discutir se a anomalia aparece mais claramente no sinal de saída ou nos resíduos do modelo.

Entrega: relatório em PDF, códigos utilizados e arquivos de saída relevantes. O relatório deve permitir a reprodução dos resultados.

O relatório deve conter os gráficos obtidos, as estimativas calculadas, a descrição dos métodos utilizados e uma interpretação crítica dos resultados. Não basta apresentar os gráficos: cada resultado deve ser discutido à luz dos conceitos de processos estocásticos e identificação de sistemas. Em particular, os alunos devem comentar como autocorrelação, densidade espectral de potência, espectro cruzado, coerência e resíduos ajudam a avaliar a qualidade e a confiabilidade do modelo identificado.

Exemplos dos sinais de entrada e saída para os bancos de dados acima:



